

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

Unidad 4

Economía verde y circular

Resultado de aprendizaje

Criterios de evaluación

4

Propón productos y servicios responsables teniendo en cuenta los principios de la economía circular.

- a) Se ha caracterizado el modelo de producción y consumo actual.
- b) Se han identificado los principios de la economía verde y circular.
- c) Se han contrastado los beneficios de la economía verde y circular frente al modelo clásico de producción.
- d) Se han aplicado principios de ecodiseño.
- e) Se ha analizado el ciclo de vida del producto.
- f) Se han identificado los procesos de producción y los criterios de sostenibilidad aplicados.

5

Realiza actividades sostenibles minimizando el impacto de las mismas en el medio ambiente.

- a) Se ha caracterizado el modelo de producción y consumo actual.
- b) Se han identificado los principios de la economía verde y circular.
- c) Se han contrastado los beneficios de la economía verde y circular frente al modelo clásico de producción.
- e) Se han aplicado principios de ecodiseño.
- g) Se ha analizado el ciclo de vida del producto.
- h) Se han identificado los procesos de producción y los criterios de sostenibilidad aplicados.

Contenidos

- 4.1. Economía lineal
- 4.2. Los colores de la economía
- 4.3. Economía verde y desarrollo sostenible
- 4.4. Transformando la economía lineal en economía circular
- 4.5. Economía circular
- 4.6. Beneficios de la economía verde y circular frente al modelo clásico de producción
- 4.7. Ecodiseño de productos y servicios
- 4.8. Análisis del ciclo de vida de los productos
- 4.9. Ejemplos inspiradores de productos y servicios de economía circular

Objetivos

- Caracterizar el modelo de producción y consumo actuales.
- Identificar los principios de la economía verde y circular.
- Mostrar los beneficios de la economía verde y circular frente al modelo clásico de producción.
- Conocer los principios de ecodiseño.
- Describir el análisis del ciclo de vida de los productos.
- Presentar ejemplos de economía circular.

4.1. Economía lineal

Entre los años 1900 y 2005, el consumo de materiales subió de 4,6 toneladas por habitante y año a 9,2 toneladas por habitante y año, esta última cantidad, con una población de consumidores mas de seis veces mayor, pues la población mundial se multiplicó justamente por seis a lo largo del siglo xx. Algo similar ocurrió con el consumo de energía, que se multiplicó por 100 durante el mismo periodo, y con el consumo de agua, que es ahora 40 veces superior al que existía a principios del siglo xx. Adicionalmente, la producción de residuos se ha multiplicado por diez (Figura 4.1).

A la vista de esos datos, parece obvio que el sistema de producción imperante resultó insostenible ya que, como el planeta es finito, la cantidad de materiales disponibles es igualmente finita y también la capacidad de biorremediación para eliminar los residuos producidos. Por esta razón, el sistema de producción imperante (denominado de economía lineal, tal y como se verá más adelante) está en plena transición hacia un modelo de economía verde y circular que consumiría menos recursos y produciría menos residuos.



Figura 4.1. La cantidad de energía que se consume anualmente en el mundo está en torno a los 85 billones de kilovatios hora.

4.1.1. Definición de economía

La **ECONOMÍA** es la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles (que son limitados) para satisfacer las necesidades humanas (que son ilimitadas).

La economía busca satisfacer las necesidades humanas de la mejor manera posible, siendo los recursos disponibles escasos.

La población mundial superó los 8.000 millones en noviembre de 2022
5 veces más que en 1900

1.856 millones más que en 2000

9.700 millones estimados en 2050

2,4 personas por segundo, 75 millones al año, es el ritmo de crecimiento

Todos ellos tienen derecho a alimentarse, vestirse, a la salud, al trabajo, etc.

Para que todos vivieran como nosotros vivimos harían falta VARIOS PLANETAS.
Pensemos en la **HUELLA ECOLÓGICA**

4.1.2. Características y etapas del sistema productivo imperante



Además en una economía globalizada en la que el transporte toma gran relevancia.

- **Etapa 1.** Se extraen las materias primas.
- **Etapa 2.** Las materias primas se manufacturan para fabricar productos, generalmente, en cadenas de montaje que fabrican grandes cantidades de unidades repetidas.
- **Etapa 3.** Los productos resultantes son adquiridos por los consumidores para usarlos.
- **Etapa 4.** Tras un periodo de uso breve, los productos son desechados y convertidos en residuos.

4.1.3. Ejemplos y efectos de la globalización económica

Los alimentos vegetales de fuera de temporada proporcionan un buen ejemplo tanto de esta globalización económica como de la importancia del transporte. Hace años, habría sido impensable comer cerezas en otoño, melones en invierno o espárragos durante todo el año, pero, actualmente, este menú es posible porque los mercados siguen el ritmo de las estaciones a una escala planetaria y, gracias a la eficiencia del transporte, se pueden consumir, en Europa, cerezas producidas en Sudáfrica, melones criados en Brasil y espárragos cultivados en Perú.

Está también el ejemplo proporcionado por la deslocalización de las empresas multinacionales, es decir, por el traslado de las fábricas a terceros países, donde los costes de producción son menores, generalmente, porque los salarios son muy bajos. De esta forma, las multinacionales consiguen aumentar su margen de beneficios, incluso pagando los gastos de transporte a miles de kilómetros de distancia. Otra consecuencia de la deslocalización es que los productos manufacturados se pueden vender relativamente baratos para el nivel de vida de los países desarrollados, donde los precios baratos estimulan el consumo de los consumidores (Figura 4.3).

Y el despilfarro

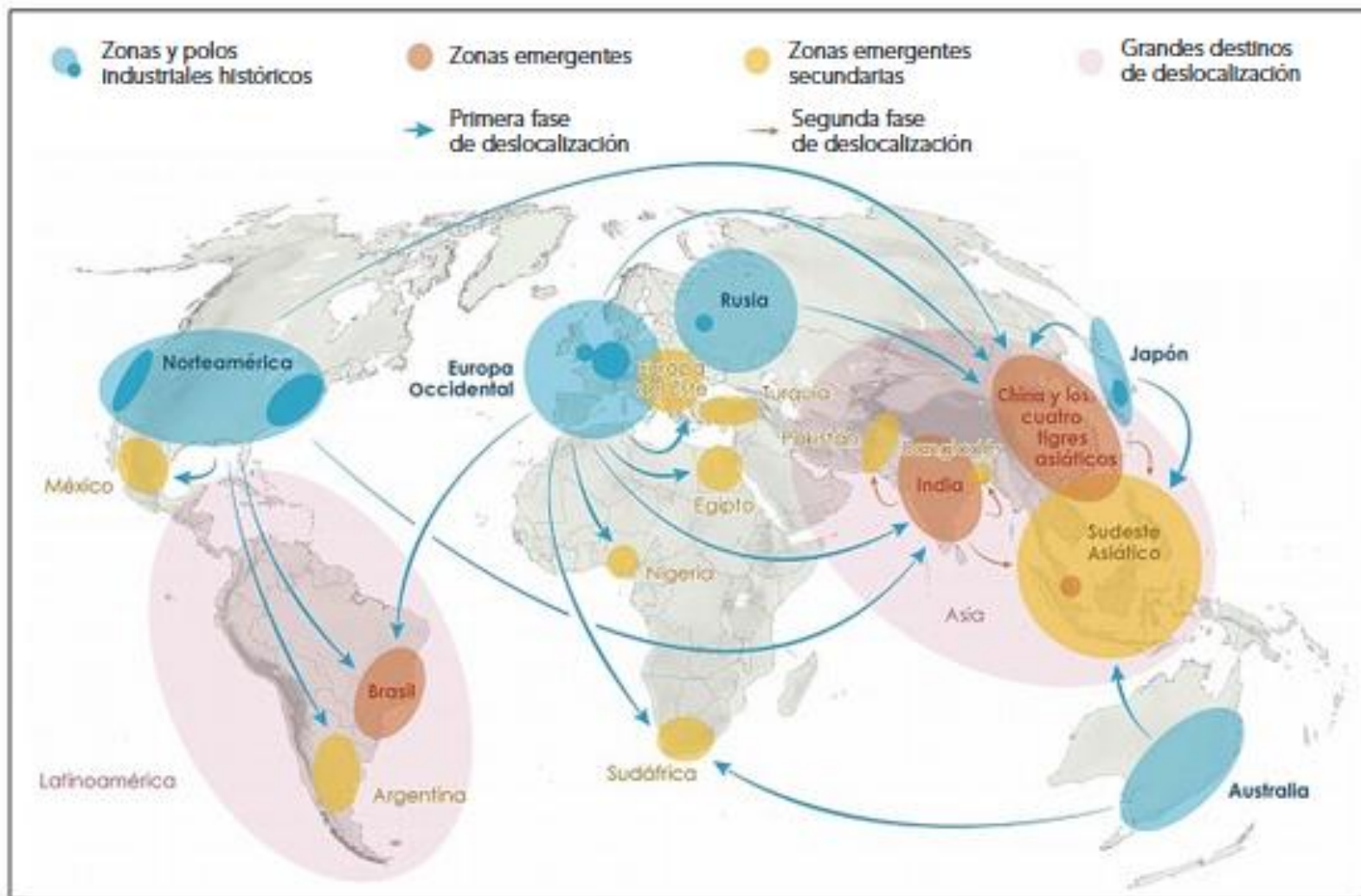


Figura 4.3. Mapa mundial que muestra el proceso de **deslocalización industrial** ocurrido durante el último tercio del siglo xx. Fuente: Álvaro Merino (<https://elordenmundial.com>).

4.1.4. Economía lineal y cultura del usar y tirar

Para la buena marcha de la **economía lineal**, es importante que el flujo de materiales por el sistema productivo sea, además, rápido. Para ello, **es necesario que las personas consuman mucho**. De esta necesidad, fomentada por la publicidad, es de donde surge la cultura del *usar y tirar*, que está directamente relacionada con la economía lineal.

El problema de esta economía lineal, basada en el consumo desmedido, radica en su insostenibilidad o durabilidad en el tiempo, pues **agota las materias primas**. Igualmente, se trata de una economía **dañina para el medioambiente** porque la acumulación de residuos lo contamina.

4.2. Los colores de la economía



Figura 4.4. A los tres sectores económicos considerados tradicionalmente (primario, secundario y terciario), se ha unido recientemente un sector cuaternario dedicado a las actividades innovadoras, intelectuales y de investigación, es decir, actividades que no es posible mecanizar.

Elabora un diccionario con los siguientes términos:

Economía

Economía lineal

Economía roja

Economía verde

Economía circular

Extracción

Manufactura

Distribución

Consumo

Despilfarro

Residuos

Deslocalización

Cultura del usar y tirar

Sector primario

Sector secundario

Sector terciario

Sector cuaternario

4.2.1. Orígenes de la economía verde

Precisamente, la preocupación por el medioambiente constituyó el punto de partida de este nuevo enfoque económico y, como el medioambiente se asocia habitualmente con el color verde, algunos economistas empezaron a hablar de *economía verde* poco después de la publicación del *Informe Brundtland* y de la celebración de la **Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992**.

La **economía verde** se caracteriza por una utilización eficiente de los recursos, un fomento de la valorización y **reciclaje de los residuos y una reducción de las emisiones** de sustancias contaminantes, singularmente del CO₂ y otros gases de efecto invernadero. De este modo, la economía verde se opone a la **economía de color rojo** que se correspondería con el modelo de producción y consumo descrito en el Apartado 4.1.

4.2.2. Economías de todos los colores

Junto con las economías verde y roja, se han descrito otros tipos de economía que utilizan, igualmente, un color para identificarse con el sector de la actividad socioeconómica donde actúan (Figura 4.5). Así, existe una **economía azul**, centrada en iniciativas relacionadas con la importancia de los mares y océanos como motores de la economía: pesca sostenible, acuicultura, turismo costero, biotecnología marina, etc. También existe una **economía amarilla**, basada en los productos de ciencia y tecnología; una **economía blanca**, basada en la reconstrucción de las zonas destruidas por la guerra, y una **economía naranja** basada en actividades relacionadas con la propiedad intelectual, el arte y la cultura.

La clasificación de la economía por colores no sustituye completamente a la clasificación anterior por sectores primario, secundario y terciario. De hecho, todos los colores de la economía pueden desarrollarse dentro de cada uno de esos tres sectores económicos tradicionales.



Figura 4.5. El logotipo de los objetivos de desarrollo sostenible está inspirado en la clasificación por colores de la actividad socioeconómica. Faltan el color gris, asociado a la economía sumergida, y el color negro, asociado a las actividades ilícitas, tales como el narcotráfico y el contrabando de armas.

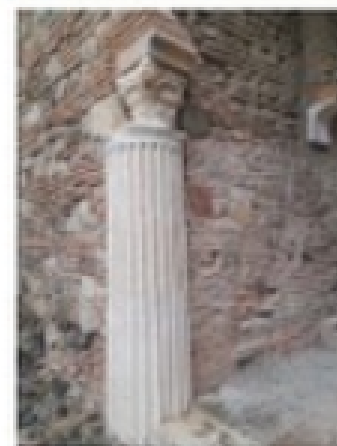
4.3. Economía verde y desarrollo sostenible

De entre todos los tipos de economía descritos en el Apartado 4.2, la economía verde es la que con mayor probabilidad podría conseguir el desarrollo sostenible de la Tierra. Esta afirmación se basa en que la economía verde reconoce los límites planetarios, tanto en lo que respecta a la disponibilidad de recursos naturales como en lo que respecta a la capacidad de la biosfera para absorber los contaminantes generados por las actividades económicas. De hecho, **la economía verde busca una utilización eficiente de los recursos y promueve una reducción de los residuos y de las emisiones contaminantes.**



Sabías que...

La reparación y reutilización de los materiales ha sido una práctica habitual durante todos los tiempos. La cultura del usar y tirar se ha impuesto en épocas muy recientes y, consecuentemente, no se puede decir que sea inherente a la naturaleza humana. En la fotografía, se muestra la reutilización de materiales de construcción romanos por parte de los musulmanes que levantaron la alcazaba de Málaga en el siglo VIII. Dentro de la economía familiar, un ejemplo tradicional de reutilización era la costumbre de pasar la ropa de los hermanos mayores a los más pequeños. El remiendo de la ropa desgastada constituiría un ejemplo de reparación y la práctica de no tirar las sobras de la comida, sino de preparar otros platos con ellas, sería un ejemplo de reducción del consumo, en este caso, del consumo de alimentos.



características de la economía verde:

- **Energías renovables.** Empresas dedicadas a la producción de electricidad sin emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera (energías eólica, solar, geotérmica, etcétera).
- **Transporte limpio.** Empresas relacionadas con todo tipo de vehículos impulsados por biocombustibles o por motores eléctricos.
- **Gestión de los residuos.** Empresas dedicadas al reciclaje y valorización de residuos de todo tipo.
- **Gestión del agua.** Empresas dedicadas a la depuración de aguas residuales, a la gestión de las aguas pluviales y a la restauración de los ríos y demás cursos de agua.
- **Bioconstrucción.** Un sistema de construcción que utiliza materiales con bajo impacto ambiental, por ejemplo, la madera u otros materiales de origen vegetal, y/o que construye edificios que funcionan con un gasto energético muy bajo.
- **Agricultura y ganadería ecológicas.**

4.4. Transformando la economía lineal



Figura 4.6. Etapas de la economía lineal y de los bucles que conectan las diferentes etapas entre sí, representados mediante flechas de colores. Se han añadido las 9R y se han señalado las etapas donde se pueden reducir las emisiones contaminantes. La etapa de fin de vida se ha añadido para aclarar que los productos no deben terminar necesariamente como residuos. La etapa de uso coincide con la etapa de consumo de la Figura 4.2.

4.4.1. Las nueve erres (9R) de la sostenibilidad

Reducir, reutilizar y reciclar componen las 3R clásicas de la sostenibilidad. Los documentos relacionados con la economía verde hablan habitualmente de estas 3R, pero el desarrollo del concepto de economía circular ha ampliado esta tipología hasta un total de nueve erres (9R). Junto con las 3R mencionadas, las otras 6R son: reparar, restaurar, refabricar, recuperar, repensar y rechazar.



Sabías que...

Obsolescencia programada

Hay una bombilla en el parque de bomberos de Livermore, California, que lleva encendida más de cien años. Esta anécdota se usa a menudo para explicar el concepto de obsolescencia programada, que es el diseño de los productos para que se estropeen después de un tiempo previsto de funcionamiento, generalmente corto. La justificación de la obsolescencia programada sería que, si todas las bombillas durasen más de cien años, la industria de las bombillas se quedaría sin compradores y quebraría. Por esto, convendría que los productos tuvieran una vida útil de corta duración. Frente a esta idea, ha surgido el concepto de alargamiento de la mano de la economía circular.





Figura 4.8. Actualmente, existen empresas de refabricación avaladas por certificados ISO. Utilizan piezas usadas, pero con los mismos requerimientos y especificaciones en cuanto a normativa que se exigen a las piezas nuevas.

Reparar consiste en arreglar los productos que funcionan mal porque se han estropeado con el uso. En su defecto, los productos que ya no tienen arreglo se pueden restaurar o refabricar.

Mientras que la reparación se aplica a productos que están en su primer ciclo de vida, la restauración se realiza sobre productos que ya no pueden seguir cumpliendo con su función original. Por tanto, **restaurar** implica dar una función nueva a un producto antiguo para actualizarlo.

Refabricar consiste en aprovechar algunas de las partes de los productos que ya no se pueden reparar o restaurar. La idea es utilizar esas piezas que aún funcionan bien para fabricar productos nuevos o para reparar productos usados que no han llegado al final de su vida útil (Figura 4.8). La idea de negocio de los desguaces de coches constituye un

ejemplo de refabricación. Aunque lo ideal sería que los productos manufacturados fuesen duraderos y se estropearan poco, siempre es mejor reparar, restaurar o refabricar que tirar.

La opción de **recuperar** se refiere a la posibilidad de recuperar parte de la energía usada en la fabricación de un producto incinerándolo para obtener así energía que se reintroduce en el sistema productivo. Como se trata de extraer cierto valor de los residuos, la opción de recuperar se denomina también **valorización**. Obviamente, la recuperación o valorización es la última opción, pues se aplica a los materiales que no pueden reentrar en ningún bucle.

El bucle de la recuperación aparece representado con una flecha de color azul en la Figura 4.6. Por su parte, la flecha de color naranja muestra el bucle de las opciones de reciclar, restaurar y re-fabricar, la flecha amarilla muestra el bucle de la opción de reparar y la flecha verde, el bucle de la opción de reutilizar.

Por último, faltan las **erres** repensar y rechazar para completar las 9R de la sostenibilidad. **Repensar** es aplicable a todas las etapas del sistema productivo. Se refiere a la necesidad de revisar el modelo de economía lineal, rediseñando con criterios de sostenibilidad los productos manufacturados (Apartado 4.7).

Por su parte, **rechazar** consiste en dejar de consumir los productos que no se necesitan o que se pueden obtener en un formato más sostenible. Por ejemplo, se podrían rechazar los viajes en coche si existiese la posibilidad de viajar en transporte público. También se podrían rechazar los coches muy potentes, ya que consumen más combustible y, a fin de cuentas, realizan la misma función que los coches de menor cilindrada.

Esta referencia al gasto de combustible y, en definitiva, a la quema de combustibles fósiles trae a colación que los dos principios de la economía verde —usar menos recursos y generar menos residuos— incluyen el interés por **reducir las emisiones de CO₂**. Al fin y al cabo, el CO₂ que ensucia la atmósfera es un residuo de la actividad económica. Este interés por la reducción de las emisiones aparece mencionado en la Figura 4.6 debajo de las etapas de manufactura, distribución y uso del sistema productivo.

Elabora un diccionario con los siguientes términos:

Economía azul

Economía amarilla

Economía blanca

Economía naranja

Desarrollo sostenible

Energías renovables

Transporte limpio

Gestión de residuos

Gestión del agua

Bioconstrucción

Agricultura ecológica

Ganadería ecológica

Reducir (R1):

Rechazar (R2):

Repensar (R3):

Reutilizar (R4):

Reparar (R5):

Restaurar (R6):

Refabricar (R7):

Reciclar (R8):

Recuperar (R9):

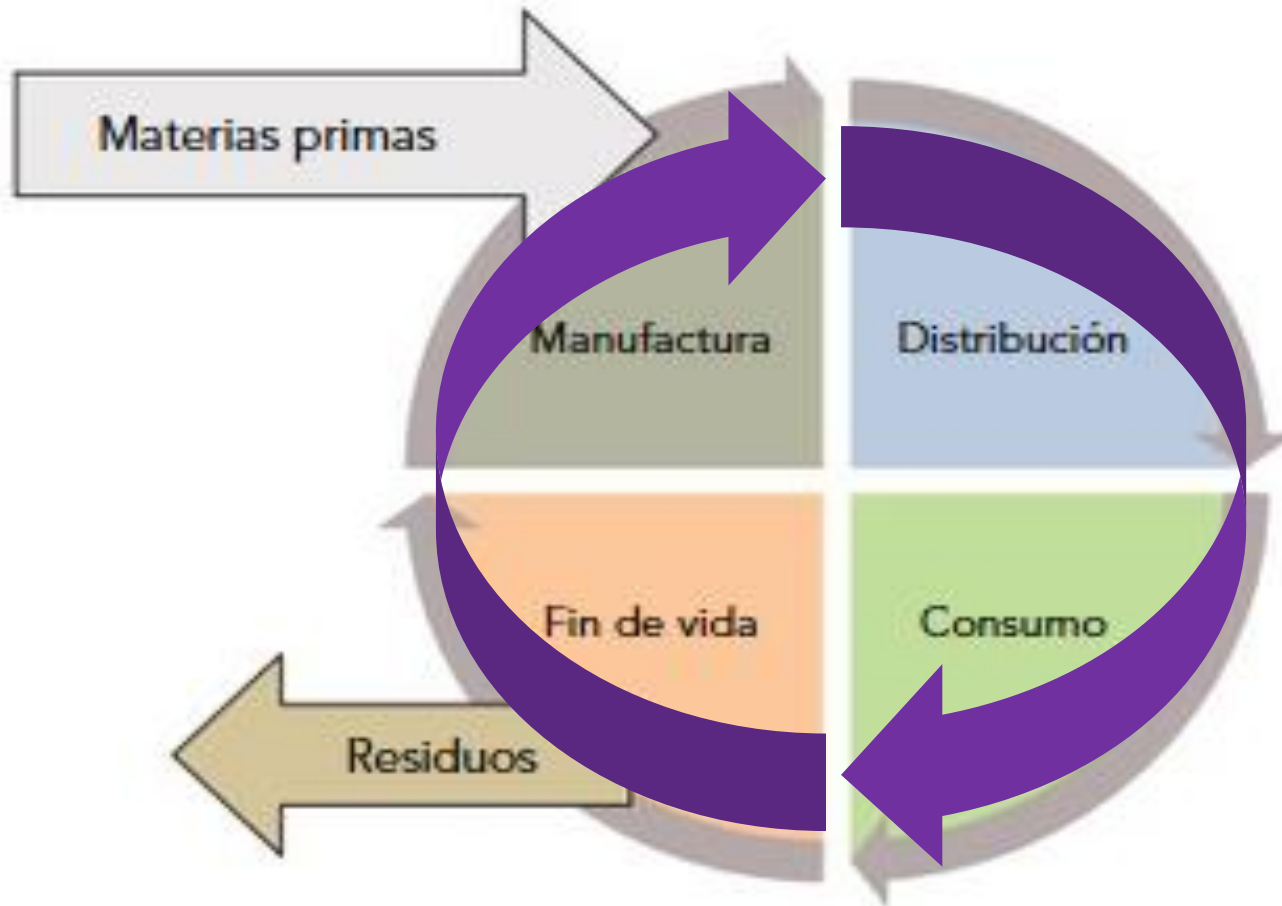
En un contexto de economía verde, las emisiones de **CO₂** se pueden reducir durante el proceso de **manufactura** de los productos utilizando energías renovables como fuentes proveedoras de electricidad. Durante la etapa de **distribución**, es decir, durante el transporte de los productos manufacturados desde la fábrica hasta la tienda o hasta el domicilio del consumidor, las emisiones de CO₂ se podrían reducir optimizando las rutas e, igualmente, utilizando vehículos impulsados por energías renovables. Finalmente, los productos se pueden **diseñar** para que el gasto energético durante su funcionamiento sea lo más bajo posible. Así, por ejemplo, un mismo frigorífico puede diseñarse para que consuma poca o mucha electricidad mientras funciona (Figura 4.9).

Fabricación

Transporte



4.5. Economía circular



4.5.1. Estrategias y principios de economía circular

Tabla 4.1. Relación de las 9R con las tres estrategias de la economía circular

Estrategias de la E. C.

Manufactura inteligente de los materiales			Extensión de la vida útil de los productos manufacturados				Conversión útil de los residuos	
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9

R1: reducir. R2: rechazar. R3: repensar. R4: reutilizar. R5: reparar. R6: restaurar. R7: refabricar. R8: reciclar. R9: recuperar.

R1 (Reducir): No consumir lo que no necesitamos .

R2 (Rechazar): No fabricar ni consumir productos que no atiendan a los C. y P. de la E. C.

R3 (Repensar, Rediseñar): Diseñar atendiendo a los Criterios y Principios de la E. C.

R4 (Reutilizar): Productos que han sido usados por otro consumidor.

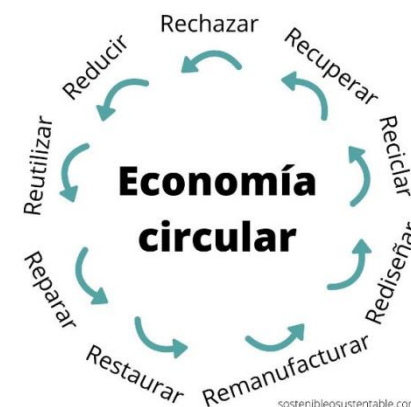
R5 (Reparar): Arreglar un producto estropeado para que alargue su vida útil.

R6 (Restaurar): Actualizar un producto para darle otro uso.

R7 (Refabricar): Aprovechar partes de un producto que no se puede reparar o restaurar.

R8 (Reciclar): La materia prima para crear nuevos productos.

R9 (Recuperar): Recuperar la energía a partir de la incineración de materiales.



PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR:

PRINCIPIO 1: Proteger el capital natural y usar energías renovables.

PRINCIPIO 2: Reducir los residuos y aprovecharlos.

PRINCIPIO 3: Potenciar la durabilidad de los productos.

PRINCIPIO 4: Diseñar productos ecoeficientes.

PRINCIPIO 5: Regenerar la naturaleza.



4.6. Beneficios de la economía verde y circular frente al modelo clásico de producción

La **ECONOMÍA LINEAL** ha generado **GRANDES NIVELES DE BIENESTAR**, aunque de forma **DESIGUAL ENTRE PAÍSES**.

Pero el **MODELO EXTRAER-FABRICAR-CONSUMIR-TIRAR** es **PERNICIOSO** para el medioambiente y resulta **INSOSTENIBLE** en el tiempo.

Además, lleva al agotamiento de las reservas de materias primas, y por ende, a **CONFLICTOS INTERNACIONALES** por su control.

Frente a estos inconvenientes surge la **ECONOMÍA CIRCULAR**, que pretende subsanar en la medida de lo posible estos efectos perniciosos, siendo una evolución económica natural la sustitución de la economía lineal por la circular de forma gradual.

No obstante, se plantean ciertos frenos a esta sustitución:

4.6.1. Dificultades para implementar la economía circular

A nivel tecnológico: por las inversiones necesarias en I+D+I.

A nivel cultural: debido a la fuerte implantación del hábito de usar y tirar.

A nivel político : faltan regulaciones que impulsen la implantación de la EC.



Figura 4.15. El alquiler de productos que se usan puntualmente y que, por tanto, no vale la pena comprar, forma parte de la filosofía de la economía circular. Actualmente, se pueden alquilar productos de todo tipo, incluidos los teléfonos móviles de alta gama.



Sabías que...

La **biomimesis** es una disciplina que estudia la naturaleza buscando ideas para copiarlas o imitarlas en los diseños de los productos humanos. La arquitectura ofrece muchos ejemplos de diseños inspirados en la naturaleza. Por ejemplo, los edificios *termiteros* que imitan la solución encontrada por las hormigas termitas para mantener el interior de sus refugios a una temperatura constante, no importa qué temperatura haga en el exterior. Otro ejemplo es el tren bala de Japón. Este modelo de tren fue rediseñado, después de haber prestado servicio durante varios años, imitando la forma aerodinámica del martin pescador. Este rediseño, que copia la naturaleza, consiguió un tren que viaja un 10 % más rápido, consumiendo un 15 % menos de energía y, además, haciendo menos ruido mientras se desplaza.

La economía circular imita igualmente los procesos naturales, donde la materia orgánica se produce, se consume y se recicla (previa descomposición), de manera que nada acaba en el acto de consumir, ni nada se acumula en vertederos.



4.6.2. Estrategia Española de Economía Circular

La **EEEC** aprobada en 2020, auspiciada por la UE, fija unos objetivos a alcanzar en 2030:

Tabla 4.2. Objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular para el 2030

Reducir el consumo nacional de materiales un 30 % en relación con el año 2010.
Generar un 15 % menos de residuos respecto del año 2010.
Reducir los desperdicios de alimentos en toda la cadena alimentaria: un 50 % en los hogares y comercios minoristas y un 20 % en las cadenas de producción.
Reutilizar el 10 % de los residuos municipales.
Reducir la emisión de gases de efecto invernadero generados por el sector residuos por debajo de 10 millones de toneladas de CO ₂ equivalente.
Mejorar la eficiencia en el uso del agua un 10 %.

4.6.3. Economía circular y desarrollo sostenible

Finalmente, cabría preguntarse si la economía circular es sostenible. Se recordará que el desarrollo sostenible consta de tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Esto implica que, para ser verdaderamente sostenible, la economía circular debería producir una rentabilidad económica, proteger el medioambiente y ser socialmente inclusiva.

Sin rentabilidad económica la EC será difícilmente viable.



Sabías que...

No es fácil calcular el valor económico de algunos de los beneficios que podría generar la economía circular. Por ejemplo, se sabe que la reducción de las emisiones de gases contaminantes tiene un impacto positivo sobre la salud de los ciudadanos y, de esta manera, sobre el gasto sanitario, aunque es difícil cuantificar el valor en euros de ese impacto. No obstante, se ha estimado que la aplicación de la economía circular en los sectores del transporte, la construcción y la alimentación podría generar beneficios de hasta 900 000 millones de euros para la economía de la Unión Europea de aquí al 2030.



Uno de los efectos económicos es la reducción de los gastos sanitarios.

4.7. Ecodiseño de productos y servicios

El **DISEÑO** es una actividad creativa que consiste en idear productos con unas características determinadas.

El **ECODISEÑO** es un enfoque innovador que busca integrar la sostenibilidad en el proceso de diseño de productos y servicios.

La norma **ISO 14006** determina que una empresa la cumple cuando establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente su gestión del ecodiseño como parte de su **Sistema de Gestión Ambiental (SGA)**.

Tabla 4.3. Problemas ambientales generados por los productos que no han sido ecodiseñados (color rojo) y beneficios ambientales proporcionados por el ecodiseño (color verde)

Sin diseño para lograr ecoeficiencia	• Recursos no renovables. • Residuos durante la extracción.	• Gran gasto energético. • Emisiones nocivas. • Despilfarro de materiales.	• Material de embalaje excesivo. • Peso excesivo. • Transporte ineficiente.	• Exceso de ruido. • Emisiones de calor. • Gasto alto de energía. • Reparación difícil.	• Elevado coste de gestión. • Reciclado difícil. • Elevado volumen de residuos.
Ecodiseño	Obtención de recursos	Manufactura	Distribución	Consumo	Gestión de residuos
Diseño para: • Reciclar. • Reparar. • Refabricar. • Reducir. • Logística y transporte.	• Proveedores sostenibles. • Materiales certificados. • Alternativas a los materiales tóxicos.	• <i>Lean manufacturing</i>. • Tecnología eficiente. • Reaprovecha las pérdidas.	• Optimiza la logística y distribución. • Envases retornables.	Recomienda buenas prácticas	Se generan pocos residuos

4.7.1. Principios del ecodiseño

La función del ecodiseño consiste en identificar los potenciales daños que un producto nuevo podría generar sobre el medioambiente **antes de comenzar su fabricación.** De esta manera, el ecodiseño añadiría la preocupación por el medioambiente a los demás factores que ya se tenían en cuenta durante el proyecto de un producto nuevo: funcionalidad, estética, materiales por emplear, calidad final, costes de producción, etcétera.

PRINCIPIO 1: Optimizar la cantidad de materiales y energía empleados.

PRINCIPIO 2: Facilitar el reciclaje.

PRINCIPIO 3: Diseñar productos duraderos.

PRINCIPIO 4: Reducir las emisiones de fabricación, de distribución y de uso.

PRINCIPIO 5: Considerar las 9 R.

PRINCIPIO 5: Fomentar los materiales biodegradables.

Elabora un diccionario con los siguientes términos:

Obsolescencia programada

Alargalescencia

Bioplástico

Biodegradable

Compostable

Degradable

Diferencia entre Biodegradable y Compostable | Cero Residuo



Sabías que...

Los tejidos fabricados con una mezcla de poliéster y algodón (polialgodón) son económicos y duraderos y, por ello, muy usados en la industria textil. Como contrapartida, la ropa de polialgodón es difícilmente reciclable por mezclar una fibra natural con otra técnica (el polialgodón no ha sido ecodiseñado). En consecuencia, las telas de poliéster y algodón son insostenibles. Más de la mitad de los residuos textiles mundiales son de polialgodón.



4.7.2. Normas ISO relacionadas con el ecodiseño

La norma ISO 14006, mencionada al principio de este apartado, es un sistema de certificación que acredita la adopción de un sistema para la identificación, control y mejora de los aspectos ambientales de los productos y/o servicios comercializados. Las normas ISO **son instrucciones o guías aceptadas internacionalmente** que ayudan a las empresas a alcanzar los objetivos planificados. La norma ISO 14006, en concreto, ayuda a reducir los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de los productos a través del ecodiseño.

Hay otros dos sistemas de certificación relacionados con el ecodiseño. La norma ISO 14062 que evalúa la integración de los principios ambientales en el diseño y desarrollo de sus productos o servicios, y la certificación Cradle to Cradle (C2C) cuya función es fomentar el respeto por el medioambiente y las personas mediante la innovación y diseño de productos. C2C presta atención a cuestiones tales como la reutilización de los materiales, el uso de energías renovables, la gestión del agua y la justicia social.

Todas las normas ISO relacionadas con el medioambiente **emanan de la norma ISO 14001** que es un sistema de certificación para que las empresas puedan acreditar su compromiso con la defensa del medioambiente (Unidad 6).

***Son normas reconocidas
y aceptadas
internacionalmente***

4.8. Análisis del ciclo de vida de los productos



**El Análisis de Ciclo de Vida del producto (ACV).
Estudia los impactos ambientales en cada fase.**

Figura 4.20. El ACV estudia los impactos ambientales durante toda la vida de un producto, actividad o proceso, desde su origen hasta su finalización convertido en residuo.



4.9. Ejemplos inspiradores de productos y servicios de economía circular

En el **sector turístico**, cabe mencionar los restaurantes que confeccionan su carta con los productos de temporada cultivados por los productores locales (productos de kilómetro cero). Por otro lado, está la posibilidad de reducir el consumo de agua en los hoteles, instalando dispositivos de ahorro en los grifos y cisternas o mediante la práctica conocida de solicitar a los clientes que utilicen las toallas más de una vez. Están también los ejemplos de hoteles que han eliminado los plásticos de un solo uso o que compostan sus residuos orgánicos.

Dentro del **sector textil**, existen negocios que recogen y reciclan las redes de pesca en desuso para transformarlas en prendas de ropa. Las tiendas que alquilan ropa o que venden ropa de segunda mano encajan igual de bien con los principios de la economía circular. Cabe destacar, dentro de este sector, el desarrollo de una tecnología capaz de separar las mezclas de algodón y poliéster a través de unos productos químicos amigables con el medioambiente.

En relación con el **sector pesquero**, se comentará un ejemplo tomado de la acuicultura o cría artificial de peces. La acumulación de excrementos provenientes de los peces ensucia el agua de los estanques en las piscifactorías, pero, en lo que constituye un buen ejemplo de economía circular, el agua fertilizada con estiércol de pez se usa para el cultivo hidropónico de verduras. Las plantas depuran el agua contaminada a medida que crecen y, así, además de obtener una cosecha vegetal, se devuelve agua limpia a los estanques donde se crían los peces. Este sistema de producción se denomina *acuaponía*.



4.9. Ejemplos inspiradores de productos y servicios de economía circular

En el **sector de la construcción**, se puede comentar el caso de los ladrillos fabricados con hasta un 90 % de residuos de demolición, lo que procura una reducción similar de emisiones de CO₂ a la atmósfera. También está el caso de los ladrillos que se cuecen siguiendo un proceso de activación alcalina a nada más que 100 °C de temperatura, con el consiguiente ahorro frente al procedimiento de cocción tradicional a 1000 °C, así como el caso de unos ladrillos aislantes fabricados con ropa vieja (Figura 4.22). La fabricación de mobiliario urbano a partir de plásticos de rechazo, es decir, plásticos no reciclables cuyo destino sería el vertedero, constituye otro buen ejemplo de economía circular.

Finalmente, se comentarán algunos ejemplos dentro del **sector agroalimentario**. Está el caso de las organizaciones solidarias que recogen de los campos las frutas y verduras que no entran en los circuitos comerciales por presentar formas, tamaños o colores poco agradables a la vista de los consumidores, aunque son perfectamente válidas como alimentos (Figura 4.22). Existe también el caso de los comercios que venden productos de alimentación a granel. Este tipo de negocios reduce el consumo de plástico de usar y tirar. Hay que tener en cuenta que incluso los alimentos ecológicos pierden valor para el desarrollo sostenible si se comercializan excesivamente envasados.